

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů.

Na test máš 30 minut. U každé úlohy si načrtni grafy funkcí (stačí od ruky) a zapisuj postup – test ověřuje, jak využíváš grafy a vlastnosti funkcí, nejen výpočet. Povolené: kalkulačka, tabulky; GeoGebru použij jen ke kontrole na konci. Řešení vyfoť nebo naskenuj a vlož do portfolia.

1. Načrtni do jedné soustavy souřadnic grafy funkcí $f: y = |x - 1|$ a $g: y = \frac{1}{2}x + 1$. Z grafů urči řešení rovnice $|x - 1| = \frac{1}{2}x + 1$ a nerovnice $|x - 1| < \frac{1}{2}x + 1$. Výsledek ověř výpočtem.
2. Pomocí náčrtu paraboly (vrchol, nulové body, směr otevření) řeš nerovnice: a) $x^2 - 2x - 8 \leq 0$; b) $-x^2 + 6x - 9 < 0$.
3. Je dána funkce $f(x) = x^2 - 4x + 3$. a) Pomocí grafu urči, kolik řešení má rovnice $x^2 - 4x + 3 = m$ v závislosti na parametru $m \in \mathbb{R}$. b) Totéž urči pro rovnici $|x^2 - 4x + 3| = m$ (graf funkce $|f|$ vznikne překlopením části grafu pod osou x).
4. Bez řešení rovnic zdůvodni pomocí vlastností funkcí (obor hodnot, monotonie): a) rovnice $\sqrt{x+2} = -1$ nemá řešení; b) rovnice $3^x + x = 4$ má nejvýše jedno řešení – najdi ho; c) nerovnice $x^2 + 4x + 7 > 0$ platí pro všechna reálná x .
5. Graficky i výpočtem řeš nerovnici $\frac{6}{x} \geq x - 1$. (Nápověda: načrtni hyperbolu $y = \frac{6}{x}$ a přímku $y = x - 1$ a najdi jejich průsečíky; při výpočtu rozliš $x > 0$ a $x < 0$.)
6. Řeš rovnici $\sqrt{x+7} = x + 1$. Umocněním vyjdou dva kořeny, ale jen jeden je řešením. Pomocí náčrtu grafů $y = \sqrt{x+7}$ a $y = x + 1$ vysvětli, proč druhý kořen nevyhovuje.
7. Půjčovna kol A účtuje 150 Kč za zapůjčení a 40 Kč za každou hodinu. Půjčovna B účtuje 90 Kč za hodinu bez poplatku. Půjčovna C má denní paušál 400 Kč (nejdéle na 10 hodin). Zapiš cenu u každé půjčovny jako funkci doby t (v hodinách, $0 < t \leq 10$), načrtni grafy a urči, pro jaké doby je která půjčovna nejlevnější.
8. Využij monotonii exponenciální a logaritmické funkce a řeš nerovnice: a) $3^{2x-1} \leq 27$; b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} > 4$; c) $\log_2(x-1) < 3$.
9. Součet dvou kladných čísel je 14. Vyjádři jejich součin jako funkci jednoho z nich. Pro která čísla je součin největší? Pro která je součin alespoň 40?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

1. **průsečíky** $[0; 1]$ a $[4; 3]$; **rovnice** $x \in \{0; 4\}$; **nerovnice** $x \in (0; 4)$ – ověřuje: grafické řešení rovnice a nerovnice a jeho ověření výpočtem
 1. graf f : „V“ s bodem zlomu $[1; 0]$; graf g : přímka přes body $[0; 1]$ a $[2; 2]$
 2. pro $x \geq 1$: $x - 1 = \frac{1}{2}x + 1 \Rightarrow x = 4$ (vyhovuje)
 3. pro $x < 1$: $1 - x = \frac{1}{2}x + 1 \Rightarrow x = 0$ (vyhovuje)
 4. graf f leží pod přímkou mezi průsečíky $\rightarrow$ nerovnice platí pro $x \in (0; 4)$
2. **a) nulové body** -2 a **4**, **parabola otevřená nahoru** $\rightarrow x \in \langle -2; 4 \rangle$; **b)** $-(x - 3)^2 < 0$, **parabola otevřená dolů s vrcholem** $[3; 0]$ **na ose** $x \rightarrow x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$ – ověřuje: řešení kvadratické nerovnice pomocí grafu kvadratické funkce
3. **a) vrchol** $[2; -1]$: **pro** $m < -1$ **žádné**, **pro** $m = -1$ **jedno**, **pro** $m > -1$ **dvě řešení**; **b) pro** $m < 0$ **žádné**, **pro** $m = 0$ **dvě**, **pro** $0 < m < 1$ **čtyři**, **pro** $m = 1$ **tři**, **pro** $m > 1$ **dvě řešení** – ověřuje: využití grafu (vrchol, obor hodnot) k určení počtu řešení rovnice s parametrem
 1. $f(x) = (x - 2)^2 - 1$: vrchol $[2; -1]$, nulové body 1 a 3, $H(f) = \langle -1; \infty \rangle$
 2. počet řešení = počet průsečíků grafu s vodorovnou přímkou $y = m$
 3. a) pod vrcholem žádný průsečík, ve vrcholu jeden, nad ním dva
 4. b) překlopením vznikne mezi body $[1; 0]$ a $[3; 0]$ „kopeček“ s vrcholem $[2; 1]$
 5. přímka $y = m$ pro $0 < m < 1$ protne obě ramena i kopeček (4 body), pro $m = 1$ se kopečku dotkne (3 body), pro $m > 1$ protne jen ramena (2 body), pro $m = 0$ prochází jen body 1 a 3
4. **a)** $\sqrt{x+2} \geq 0$ – **obor hodnot neobsahuje** -1 ; **b)** $y = 3^x + x$ **je rostoucí (součet dvou rostoucích funkcí), každou hodnotu tedy nabývá nejvýše jednou; řešení** $x = 1$; **c)** $x^2 + 4x + 7 = (x + 2)^2 + 3 \geq 3 > 0$ – ověřuje: zdůvodnění řešitelnosti a počtu řešení z vlastností funkcí
5. **průsečíky** $[-2; -3]$ a $[3; 2]$; $x \in (-\infty; -2) \cup (0; 3)$ – ověřuje: řešení nerovnice s lineární lomenou funkcí graficky i výpočtem
 1. průsečíky: $\frac{6}{x} = x - 1 \Leftrightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Leftrightarrow x \in \{-2; 3\}$
 2. pro $x > 0$ násobíme kladným číslem: $6 \geq x^2 - x \Leftrightarrow (x - 3)(x + 2) \leq 0 \Rightarrow x \in (0; 3)$
 3. pro $x < 0$ se znak nerovnosti obrátí: $6 \leq x^2 - x \Leftrightarrow (x - 3)(x + 2) \geq 0 \Rightarrow x \leq -2$
 4. graf: hyperbola leží nad přímkou vlevo od -2 a mezi 0 a 3; číslo 0 do definičního oboru nepatří
 5. $x \in (-\infty; -2) \cup (0; 3)$
6. $x = 2$; **kořen** $x = -3$ **nevyhovuje** ($\sqrt{4} = 2 \neq -2$) – **v bodě** -3 **je přímka pod osou** x , **kdežto odmocnina je nezáporná**; -3 **je průsečík přímky s grafem** $y = -\sqrt{x+7}$, **který umocněním „přibyl“** – ověřuje: využití oboru hodnot a grafů k odhalení nepravého kořene
 1. $x + 7 = (x + 1)^2 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow x \in \{2; -3\}$
 2. zkouška $x = 2$: $\sqrt{9} = 3 = 2 + 1$ – platí
 3. zkouška $x = -3$: $\sqrt{4} = 2$, ale $-3 + 1 = -2$ – neplatí
 4. grafy se protínají jen v bodě $[2; 3]$; umocnění spojí grafy $y = \sqrt{x+7}$ a $y = -\sqrt{x+7}$ do jedné paraboly $x = y^2 - 7$
7. $A(t) = 150 + 40t$, $B(t) = 90t$, $C(t) = 400$; **B je nejlevnější pro** $t < 3$ **h**, **A pro** $3 < t < 6,25$ **h**, **C pro** $t > 6,25$ **h (6 h 15 min); při** $t = 3$ **h stojí A i B 270 Kč, při** $t = 6,25$ **h A i C 400 Kč** – ověřuje: určení kvantitativního vztahu z průsečíků grafů lineárních funkcí
 1. $A = B$: $150 + 40t = 90t \Rightarrow t = 3$
 2. $A = C$: $150 + 40t = 400 \Rightarrow t = 6,25$
 3. $B = C$: $90t = 400 \Rightarrow t \approx 4,4$ – tam je ale A levnější (asi 328 Kč), takže tento průsečík o nejlevnější půjčovně nerozhoduje
 4. z grafu „nejnižší lomené čáry“: do 3 h B, od 3 h do 6,25 h A, nad 6,25 h C

8. **a)** $x \in (-\infty; 2)$; **b)** $x \in (-\infty; -3)$; **c)** $x \in (1; 9)$ – ověřuje: řešení nerovnic pomocí monotonie a definičního oboru funkce

1. a) $3^{2x-1} \leq 3^3$, základ $3 > 1$ – funkce je rostoucí, znak se zachová: $2x - 1 \leq 3 \Rightarrow x \leq 2$

2. b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} > \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$, základ menší než 1 – funkce je klesající, znak se obrátí: $x + 1 < -2 \Rightarrow x < -3$

3. c) podmínka $x - 1 > 0$; $\log_2(x - 1) < \log_2 8$, funkce je rostoucí: $x - 1 < 8$

4. spojení s podmínkou: $1 < x < 9$

9. $S(x) = x(14 - x)$, $x \in (0; 14)$; **největší pro $x = 7$ (obě čísla 7, součin 49); součin je alespoň 40 pro $x \in (4; 10)$ (druhé číslo je $14 - x$)** – ověřuje: využití vrcholu paraboly a kvadratické nerovnice v úloze o extrému

Kritéria splnění výstupu

- Rovnici a nerovnici vyřeší graficky i výpočtem a obě cesty porovná (úlohy 1, 5, 6); řešení nerovnic zapíše intervalem.
- Vlastnosti funkcí (vrchol, obor hodnot, monotonie, definiční obor) použije k rozhodnutí o počtu řešení nebo o řešitelnosti – úloha 3a a aspoň dvě ze tří částí úlohy 4.
- Nerovnice s kvadratickou, exponenciální a logaritmickou funkcí řeší pomocí grafu nebo monotonie a hlídá podmínky (úlohy 2, 8) – aspoň 3 z 5 dílčích nerovnic správně.
- V aplikačních úlohách sestaví funkce, z průsečíků nebo vrcholu určí požadovaný vztah a odpoví v kontextu úlohy (úlohy 7, 9).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměna: vyměň funkce v úlohách 1 a 5 (např. $|x + 2|$ a $y = 2x - 1$; $\frac{4}{x}$ a $y = 3 - x$) a ceny v úloze 7. Úloha 3b je nejnáročnější – pro slabší žáky ji vynech a nahraď otázkou na počet řešení rovnice $|x - 2| = m$; pro rychlé přidej parametrickou rovnici $\sqrt{x} = x + m$. Online může žák grafy na závěr zkontrolovat v GeoGebře a snímek obrazovky přiložit k řešení do portfolia. Úlohu 8 lze vyměnit za nerovnice s odmocninou nebo s lomenou funkcí podle toho, co žák v portfoliu ještě nedoložil.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota (týden 6); 1.+2. H14 Kvadratická funkce (týden 7); 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina (týden 10); 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus (týden 12); Maturita H9 Kvadratická funkce (týden 9)